

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 02 - Sistemas Lineares Invariantes no Tempo Contínuo

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Questões Teóricas

2.1. Para os sistemas descritos pelas seguintes equações, com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$, determine quais sistemas são lineares e quais são não-lineares. Considere que todas as condições iniciais são nulas.

- (a) $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x^2(t)$
- (b) $\frac{dy(t)}{dt} + 3ty(t) = t^2x(t)$
- (c) $3y(t) + 2 = x(t)$
- (d) $\frac{dy(t)}{dt} + y^2(t) = x(t)$
- (e) $\left(\frac{dy(t)}{dt}\right)^2 + 2y(t) = x(t)$
- (f) $\frac{dy(t)}{dt} + (\sin t)y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$
- (g) $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)\frac{dx(t)}{dt}$

2.2. Para os sistemas LTI descritos pelas seguintes equações diferenciais, com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$, determine a resposta ao impulso $h(t)$.

- (a) $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = \dot{x}(t) + 5x(t)$
- (b) $\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = \ddot{x}(t) + 7\dot{x}(t) + 11x(t)$
- (c) $\dot{y}(t) + y(t) = -\dot{x}(t) + x(t)$
- (d) $\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 9y(t) = 2\dot{x}(t) + 9x(t)$

2.3. Utilizando a integração direta, determine a convolução entre os seguintes sinais:

- (a) $x_1(t) = e^{-at}u(t)$ e $x_2(t) = e^{-bt}u(t)$
- (b) $x_1(t) = u(t)$ e $x_2(t) = u(t)$
- (c) $x_1(t) = e^{-at}u(t)$ e $x_2(t) = e^{-at}u(t)$
- (d) $x_1(t) = tu(t)$ e $x_2(t) = u(t)$
- (e) $x_1(t) = \cos(t)u(t)$ e $x_2(t) = u(t)$

2.4. A resposta ao impulso de um sistema LTI é dada por:

$$h(t) = [2e^{-3t} - e^{-2t}]u(t)$$

Determine a saída $y(t)$ do sistema caso a entrada $x(t)$ seja igual à:

- (a) $u(t)$
- (b) $e^{-t}u(t)$
- (c) $e^{-2t}u(t)$
- (d) $\sin(3t)u(t)$

Dica: Utilize a tabela de convoluções para determinar as suas respostas.

2.5. A resposta ao impulso de um sistema LTI é dada por:

$$h(t) = e^{-3t}u(t)$$

Se a entrada $x(t) = u(t - 3) - u(t - 5)$, pede-se para:

- (a) Determinar a saída $y(t)$ desse sistema à aplicação da entrada $x(t)$.
- (b) Considerando que é aplicado uma nova entrada $g(t)$ no sistema, em que $g(t) = \dot{x}(t)$, determine a saída $z(t)$ do sistema à aplicação da entrada $g(t)$.
- (c) Como $y(t)$ está relacionado com $z(t)$?

2.6. Dois sistemas LTI possuem resposta ao impulso dadas por $h_1(t) = (1 - t)[u(t) - u(t - 1)]$ e $h_2(t) = t[u(t + 2) - u(t - 2)]$.

- (a) Cautelosamente, esboce os gráficos dos sinais $h_1(t)$ e $h_2(t)$.
- (b) Assumindo que os dois sistemas são conectados em paralelo, determine e esboce a resposta ao impulso do sistema equivalente.
- (c) Assumindo que os dois sistemas são conectados em cascata, determine e esboce a resposta ao impulso do sistema equivalente.

2.7. A autocorrelação é uma medida estatística muito utilizada em análise de processos estocásticos. Por definição, a autocorrelação de uma função $x(t)$ é dada por:

$$r_{xx}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)x(\tau - t)d\tau$$

- (a) Demonstre que $r_{xx} = x(t) * x(-t)$
- (b) Determine e plote a autocorrelação do um sinal $x(t)$ apresentado na Figura 2.1. [Dica: $r_{xx}(t) = r_{xx}(-t)$.]

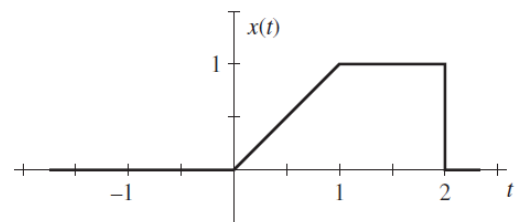


Figura 2.1

2.8. Utilizando o método gráfico, determine a convolução para cada par dos sinais $x(t)$ e $g(t)$ apresentados na Figura 2.2.

2.9. Ernesto é um pesquisador cardiovascular que está tentando modelar o coração humano. Ele registrou a pressão ventricular, que acredita corresponder à função de resposta ao impulso do coração $h(t)$, conforme mostrado na Figura 2.3.

- (a) A partir da resposta ao impulso apresentada na Figura 2.3, determine questões sobre o sistema, tais como estabilidade e causalidade.
- (b) Os dados sugerem alguma razão para suspeitar que a medição não é uma verdadeira resposta ao impulso? Justifique a sua resposta.

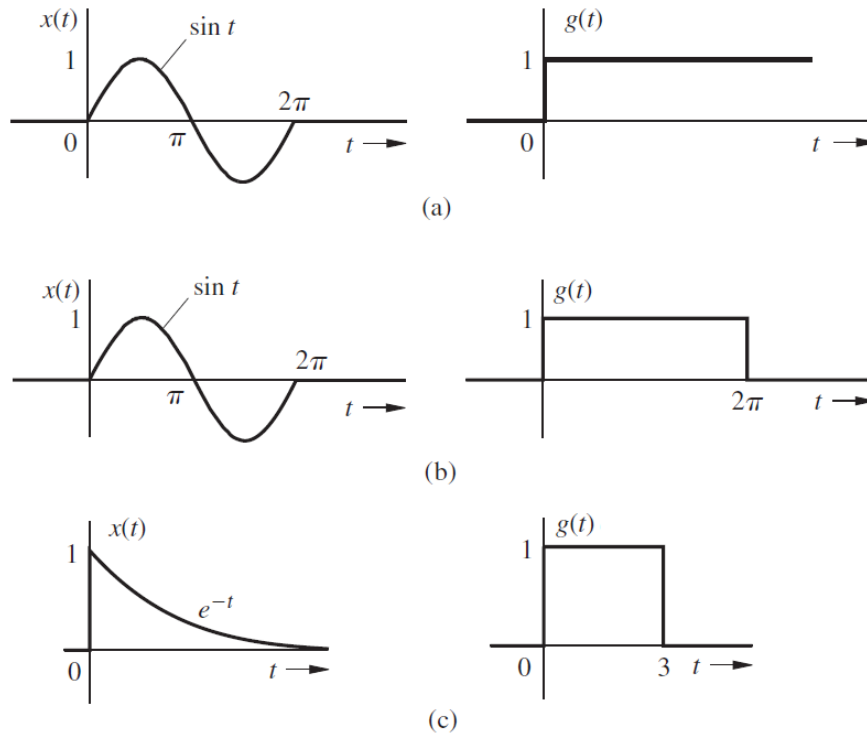


Figura 2.2

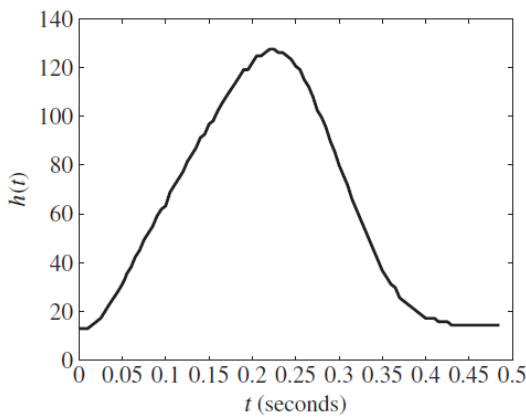


Figura 2.3

2.10. Explique, com razões, se o LTI causais sistemas descritos pelas seguintes equações diferenciais são (i) estáveis ou instáveis no sentido BIBO; (ii) assintoticamente estável, instável ou marginalmente estáveis.

- (a) $\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + 12y(t) = \dot{x}(t) - x(t)$
- (b) $\ddot{y}'(t) + 3\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) = \dot{x}(t) + 5x(t)$
- (c) $\frac{d^4 y(t)}{dt^4} + 2\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = x(t)$
- (d) $\ddot{y}'(t) - 5\ddot{y}(t) - \dot{y}(t) + 5y(t) = 3\dot{x}(t) + x(t)$

2.11. Considere um sistema LTI causal com resposta ao impulso $h(t) = \frac{1}{t}u(t - T)$.

- (a) Determine, se possível, o(s) valor(es) de T para qual este sistema é causal.
- (b) Determine, se possível, o(s) valor(es) de T para qual este sistema é BIBO estável.

Justifique todas as respostas matematicamente.

2.12. A seguir, temos respostas ao impulso de sistemas LTI de tempo contínuo. Determine se cada um dos sistemas é causal e/ou estável. Justifique suas respostas.

- (a) $h(t) = e^{-4t}u(t - 2)$

- (b) $h(t) = e^{-6t}u(3 - t)$
- (c) $h(t) = e^{-2t}u(t + 50)$
- (d) $h(t) = e^{2t}u(-1 - t)$
- (e) $h(t) = e^{-6|t|}$
- (f) $h(t) = te^{-t}u(t)$

2.13. Considere um sistema LTI S e um sinal $x(t) = 2e^{-3t}u(t - 1)$. Se:

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

e

$$\frac{dx(t)}{dt} \rightarrow -3y(t) + e^{-2t}u(t)$$

determine a resposta ao impulso $h(t)$ de S .

2.14. Determine a saída do sistema descrito pelas seguintes equações diferenciais com entrada e condições iniciais conforme especificado:

- (a) $\dot{y}(t) + 10y(t) = 2x(t), y(0) = 1, x(t) = u(t)$
- (b) $\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 4y(t) = \dot{x}(t), y(0) = 0, \dot{y}(0) = 1, x(t) = e^{-2t}u(t)$
- (c) $\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = 2x(t), y(0) = -1, \dot{y}(0) = 1, x(t) = \cos(t)u(t)$
- (d) $\ddot{y}(t) + y(t) = 3\dot{x}(t), y(0) = -1, \dot{y}(0) = 1, x(t) = 2e^{-t}u(t)$

2.15. Determine se cada uma das declarações a seguir, relativas aos sistemas LTI, é verdadeira ou falsa. Justifique suas respostas.

- (a) Se $h(t)$ é a resposta ao impulso de um sistema LTI e se $h(t)$ é periódica e não nula, o sistema é instável.
- (b) O inverso de um sistema LTI causal é sempre causal.
- (c) Se $|h(t)| \leq K$ para todo t , sendo K um número dado, então o sistema LTI que tem $h(t)$ como resposta ao impulso é estável.

- (d) Se um sistema LTI de tempo discreto tem uma resposta ao impulso $h(t)$ de duração finita, o sistema é estável.
- (e) Se um sistema LTI é causal, ele é estável.
- (f) A cascata de um sistema LTI não causal com um causal é necessariamente não causal.
- (g) Um sistema de tempo contínuo é estável se e somente se sua resposta ao degrau $s(t)$ é absolutamente integrável.
- (h) Um sistema de tempo contínuo é causal se e somente se sua resposta ao degrau $s(t)$ é zero para $t < 0$.

Questões de Implementação Computacional

- M.1.** Utilizando o MATLAB e a função `conv`, determine o gráfico resultante da convolução de cada um dos pares de sinais apresentados na Figura 2.2.
- M.2.** Utilizando o MATLAB, escreva uma função que seja capaz de receber os coeficientes do polinômio característico da equação diferencial um sistema LTI causal e que seja capaz de determinar se o sistema é estável ou instável no sentido BIBO. Como teste, utilize os sistemas descritos no Exercício 2.10.
- M.3.** Um sistema é BIBO estável se para toda entrada com amplitude limitada, a saída também terá amplitude limitada. Verifique, de forma gráfica, a estabilidade dos sistemas com resposta ao impulso apresentados no Exercício 2.12, aplicando entrada $x(t) = u(t)$ e calculando a saída através da operação de convolução.
- M.4.** Utilizando o MATLAB, determine a resposta analítica para as equações diferenciais apresentadas no Exercício 2.15.
- M.5.** (Extra: +2,0 pontos) Utilizando o método de Runge-Kutta de 4º ordem, determine a resposta numérica para cada uma das equações diferenciais apresentadas no Exercício 2.15. Compare seus resultados com a resposta analítica.